CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN HIỆN ĐẠI

Lý Thuyết Học Sâu & Bằng Chứng Khoa Học Trong Kế Toán

Cơ chế mạng nơ-ron đa tầng giải mã dữ liệu phi cấu trúc, dự báo tài chính và phát hiện gian lận sổ cái

BỐI CẢNH DỮ LIỆU TÀI CHÍNH

Điểm Nghẽn Của Máy Học Truyền Thống

80%

Dữ liệu kế toán tồn tại ở dạng phi cấu trúc ngoài bảng tính

Hóa đơn chụp ảnh, hợp đồng kinh tế, biên bản kiểm kho và hàng trăm trang thuyết minh báo cáo tài chính

SỰ CHUYỂN DỊCH MÔ HÌNH

Máy Học Truyền Thống vs. Học Sâu

Máy Học Truyền Thống (ML)

Dữ liệu đầu vào: Bảng biểu có cấu trúc cố định.

Tạo đặc trưng: Kế toán viên tự tính chỉ số ROA, ROE.

Điểm yếu: Dễ bị lừa khi gian lận làm đẹp chỉ số.

Giới hạn: Bất lực trước văn bản và hình ảnh.

Học Sâu (Deep Learning)

Dữ liệu đầu vào: Khoản mục thô, ảnh hóa đơn, văn bản.

Tự học biểu diễn: Mạng nơ-ron tự trích xuất đặc trưng ngầm.

Ưu thế: Phát hiện tương tác phi tuyến tính đa chiều.

Quy mô: Càng nhiều dữ liệu sổ cái càng chính xác.

ẨN DỤ TỔ CHỨC KẾ TOÁN

Kiến Trúc Mạng Nơ-ron Sâu Đa Tầng (DNN)

1

Tầng Đầu Vào

Tiếp nhận khoản mục kế toán thô.

→

2

Tầng Ẩn Sơ Cấp

Đối chiếu chéo các tài khoản chữ T.

→

3

Tầng Ẩn Chuyên Sâu

Tổng hợp mẫu hình rủi ro phi tuyến.

→

4

Tầng Đầu Ra

Phán quyết xác suất gian lận BCTC.

NGUYÊN LÝ TOÁN HỌC

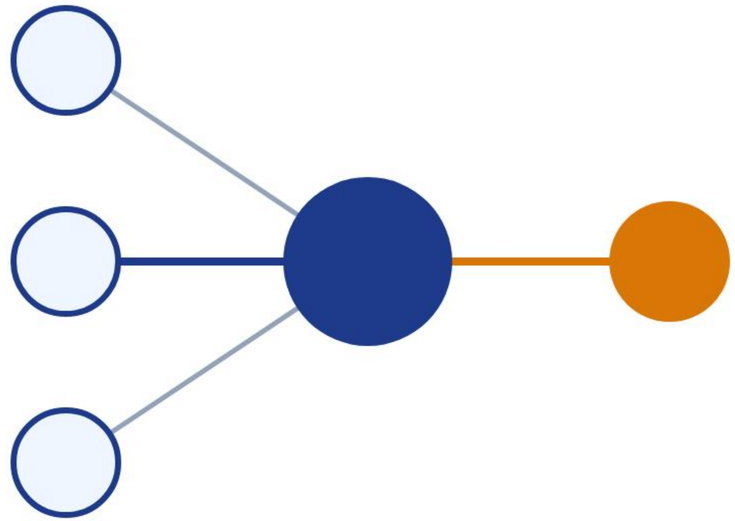
Cơ Chế Tính Toán Tại Mỗi Nơ-ron Kế Toán

$$y = f\left(\sum_{i=1}^{n} w_i x_i + b\right)$$

Biến đầu vào (x): Giá trị khoản mục tiền mặt, phải thu, tồn kho.

Trọng số (w): Mức độ trọng yếu kiểm toán được máy tự học.

Hàm kích hoạt (f): ReLU lọc nhiễu âm, Sigmoid quy đổi xác suất.



BẰNG CHỨNG KHOA HỌC SỐ 1 • JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH

Dữ Liệu Kế Toán Thô Đánh Bại Tỷ Số Tài Chính

“Mô hình học từ 28 khoản mục kế toán thô trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo KQKD dự báo gian lận chính xác vượt trội so với các chỉ số tài chính Beneish M-Score hay Dechow F-Score.”

Bao, Y., Ke, B., Li, B., Yu, Y. J., & Zhang, J. (2020)

Nghiên cứu thực nghiệm trên toàn bộ các công ty niêm yết tại Hoa Kỳ

PHẦN II • CÁC KIẾN TRÚC CHUYÊN BIỆT

Ba Trụ Cột Học Sâu Giải Mã Dữ Liệu Phi Cấu Trúc

Thị giác máy tính (CNN), Mạng chuỗi thời gian (LSTM) và Mô hình ngôn ngữ lớn (Transformers / FinBERT)

KIẾN TRÚC SỐ 1 • THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Mạng Tích Chập (CNN): Đôi Mắt Của Kiểm Toán Viên

Bóc Tách Hóa Đơn (IDP)

Đọc mọi định dạng hóa đơn chụp nghiêng.

Xác Thực Chữ Ký & Con Dấu

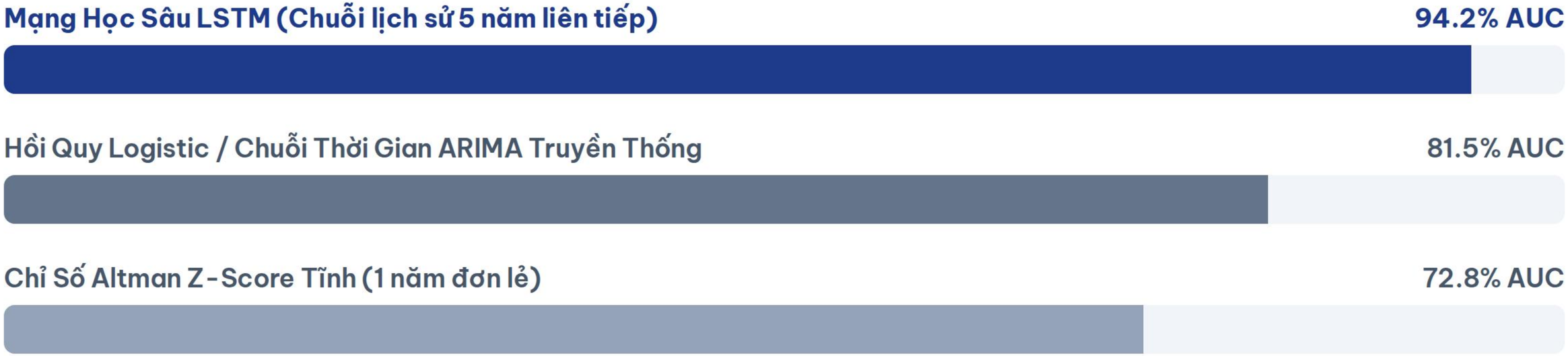
Phát hiện chứng từ cắt ghép chỉnh sửa ảnh.

Kiểm Kê Hàng Tồn Kho

Đếm tự động số lượng pallet qua camera.

KIẾN TRÚC SỐ 2 • BẰNG CHỨNG KHOA HỌC SỐ 2 (EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS)

Mạng Chuỗi Thời Gian (LSTM) Dự Báo Kiệt Quệ Tài Chính



Cổng nhớ dài hạn (Memory Gates) của LSTM nắm bắt quỹ đạo suy thoái dòng tiền qua nhiều chu kỳ kế toán.

KIẾN TRÚC SỐ 3 • XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

Transformer & FinBERT Đọc Hiểu Văn Bản Kế Toán

Cơ Chế Self-Attention

Hiểu sâu ngữ cảnh toàn câu văn.

Soi Thuyết Minh BCTC

Phát hiện ngôn từ che giấu rủi ro.

Trích Xuất Hợp Đồng IFRS 16

Tự động bóc tách nghĩa vụ thuê.

BẰNG CHỨNG KHOA HỌC SỐ 3 • CONTEMPORARY ACCOUNTING RESEARCH

Nghiên Cứu Thực Nghiệm Về Mô Hình FinBERT

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Huang, Wang, & Yang (2023)

Huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn chuyên biệt trên hàng triệu báo cáo thường niên, thuyết minh kế toán và biên bản phân tích tài chính.

Vượt qua đếm từ: Đánh bại hoàn toàn từ điển tài chính Loughran-McDonald truyền thống.

Phân biệt phủ định: Nhận diện chính xác câu văn phủ định rủi ro trong báo cáo MD&A.

Dự báo lợi nhuận: Kết hợp chỉ số văn bản FinBERT giúp tăng độ chính xác dự báo gian lận.

KIẾN TRÚC SỐ 4 • HỌC KHÔNG GIÁM SÁT SÂU

Mạng Tự Mã Hóa (Autoencoder) Soi Sổ Cái ERP

1. Bộ Mã Hóa (Encoder)

Nén hàng chục thuộc tính bút toán chuẩn vào không gian ẩn.

2. Bộ Giải Mã (Decoder)

Tái tạo lại bút toán ban đầu từ quy luật hạch toán chuẩn.

3. Sai Số Tái Tạo Cao

Bút toán gian lận lệch quy luật gây sai số vọt cao bất thường.

Kiểm Toán Sổ Cái & Giải Bài Toán Hộp Đen (XAI)

Schreyer et al. (2019/2024): Mạng Deep Autoencoder bắt chính xác các bút toán bất thường ngữ cảnh trong hệ thống ERP.

Bất thường ngữ cảnh: Số tiền hợp lệ nhưng cặp tài khoản Nợ/Có và người lập lệch chuẩn nội bộ.

Rào cản Hộp đen: Chuẩn mực kiểm toán yêu cầu giải trình lý do trước khi ký báo cáo.

Zhang & Vasarhelyi (2022): Ứng dụng SHAP và LIME định lượng % đóng góp rủi ro của từng biến kế toán.

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC

Tổng Hợp Các Kiến Trúc Học Sâu & Nghiên Cứu Kế Toán

Kiến Trúc Học Sâu	Dữ Liệu Kế Toán	Ứng Dụng Thực Chiến	Nghiên Cứu Tiêu Biểu
Mạng Nơ-ron Sâu (DNN)	28 khoản mục BCTC thô	Dự báo gian lận BCTC	Bao et al. (2020) - JAR
Mạng Tích Chập (CNN)	Ảnh hóa đơn, ảnh kho bãi	Bóc tách chứng từ & kiểm kê	Nghiên cứu IDP trong AIS
Mạng Chuỗi (RNN / LSTM)	Dòng tiền & BCTC nhiều quý	Dự báo phá sản & lợi nhuận	Chuỗi nghiên cứu LSTM (2023–2025)
Transformer (FinBERT)	Thuyết minh BCTC, hợp đồng	Phân tích sắc thái & IFRS 16	Huang et al. (2023) - CAR
Autoencoder + XAI (SHAP)	Nhật ký chung & Sổ cái ERP	Phát hiện bút toán bất thường	Schreyer (2024); Vasarhelyi (2022)

TỔNG KẾT & THẢO LUẬN HỌC THUẬT

Học Sâu Không Thay Thế Kế Toán Viên, Nhưng Nâng Tầm Phán Đoán Kiểm Toán

Đặt câu hỏi thảo luận về cách triển khai mô hình FinBERT và Autoencoder trên dữ liệu kế toán thực tế